

2.5.4 工程师的职业伦理

职业伦理在工程师之间及在工程师和公众之间表达了一种内在的一致，即工程师向公众承诺他们将坚守章程的规范要求：①当涉及专家意见的职业领域时，促进公众的安全、健康与福祉；②确保工程师在他们专业领域中的能力（和持续的能力）。

作为明确的“工程师”职业，从出现至今已经过了三百余年的发展。工程师群体受到社会进步及科技进步的影响，其职业责任观发生了多次改变，归纳起来经历了从服从雇主命令，到“工程师的反叛”，到承担社会责任，再到对自然和生态负责四种不同的伦理责任观念的演变。工程师职业责任观的演变直接导致了工程师职业伦理章程的发展。在当今欧美国家，几乎所有的工程社团都把“公众的安全、健康与福祉”放在职业伦理章程第一条款的位置，确保工程师个人遵守职业标准并尽职尽责，这成为现代工程师职业伦理章程的核心。无论是西方国家的工程师职业伦理章程，还是中国的工程师职业伦理章程，无一不突出强调工程师职业的责任。“责任的存在意味着某个工程师被指定了一项特别的工作或者有责任去明确事物的特定情形带来什么后果或阻止什么不好的事情发生”。因此，在工程师职业伦理章程中，责任常常归因于一种功利主义的观点，以及对工程造成风险的伤害赔偿问题。

具体来说，工程师责任包含三个层面的内容，即个人、职业和社会，相应地，责任区分为微观层面（个人）和宏观层面（职业和社会）。责任的微观层面由工程师和工程职业内部的伦理关系所决定；责任的宏观层面一般指的是社会责任，它与技术的社会决策相关。对责任的宏观层面的关注体现在西方国家各职业社团的工程伦理章程的基本准则中，美国全国职业工程师协会（NSPE）伦理准则、IEEE 伦理准则、ASCE 伦理准则等，都把“公众的安全、健康和福祉”作为进行工程活动优先考虑的方面。

对责任的微观层面的关注体现为：其一，各职业社团的工程伦理章程鼓励工程师思考自己的职业责任，比如“提高对技术的适当应用以及潜在后果的了解”或者“提高能力，以合理的价格在合理的时间内创造出安全、可靠和有用的高质量软件”。芬伯格（Andrew Feenberg）认为，工程师通过积极地参与到技术革新进程中，就能引导技术和工程朝向更为有利的方面发展，尽可能规避风险。这就期望工程师认真思考自己在当前技术和工程发展中的职业角色并为此承担责任，即必须能够在较大的技术和工程发展背景中考虑到自己行为的后果。其二，微观层面的责任要求作为职业伦理规范的一部分，它体现为促进工程师的诚实责任，即“在处理所有关系时，工程师应当以诚实和正直的最高标准为指导”，引导工程师在实践中养成诚实、正直的美德。

第3章 计算机系统

计算机系统是由硬件系统和软件系统组成的，通过建立系统软件和应用软件来提供解决现实问题的方法。本章简要介绍计算机系统的结构、存储器系统、输入输出系统、指令系统、多处理机系统、操作系统等基础知识。

3.1 计算机系统概述

3.1.1 计算机系统层次结构

从不同角度分析，计算机系统有不同的划分层次，但通常可划分为包括硬件层、系统层和应用层的多级层次结构，如图 3-1 所示。

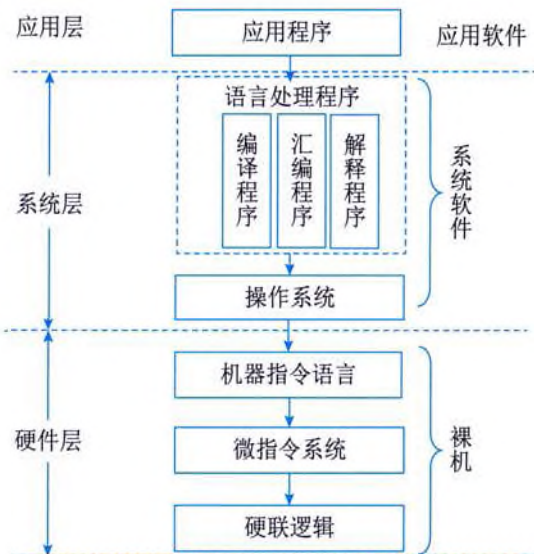


图 3-1 计算机系统的多级层次结构

(1) 硬件层（裸机）。该层可细分为硬联逻辑级、微程序级和传统机器级。其中，硬联逻辑级是计算机的内核，由门电路、触发器等逻辑电路组成；微程序级的机器语言是微指令集；传统机器级的机器语言是该机的指令集。

(2) 系统层。该层可细分为操作系统级、语言处理程序级（如编译程序、汇编程序和解释程序）。其中，操作系统级要管理计算机系统软硬件资源；语言处理程序级的作用是将高级语言或汇编语言编写的程序翻译成某种机器语言程序，使程序可在计算机上运行。

(3) 应用层。该层是针对不同用户而设计的各种应用程序，即面向实际用户的各种应用软件。